온라인상의 개인 정보 제공에 있어서의 정보 투명성의 역할

이동주(한성대학교 경영학부 교수), 제1저자, djlee@hansung.ac.kr
방영석(KAIST 경영공학과 박사과정), 공동저자, buffett@business.kaist.ac.kr
배윤수(KAIST 경영공학과 박사과정), 공동저자, bluebys@business.kaist.ac.kr
김명수(강원대학교 경영학과 교수), 공동저자, mysoo@kangwon.ac.kr

요 약

본 연구는 프라이버시 계산 모형에 기반하여 정보 투명성이 개인 정보 제공 의사결정에 영향을 미치는 메커니즘을 규명하는 것을 목적으로 수행되었다. 제안된 연구 모형은 개인 정보 제공을 통한 웹사이트 이용의 인지된 유용성과 용이성을 정보 제공의 혜택 요인으로, 정보 프라이버시 위험을 정보 제공의 위험 요인으로 포함하고 있으며, 정보 투명성이 이들 요인에 미치는 영향을 이론적으로 제시하였다. 가상의 온라인 쇼핑 사이트에 대한 설문 조사를 통해 수집된 데이터를 이용하여 연구 모형에 대한 실증 분석을 수행하였다. 분석 결과는 정보 투명성이 웹사이트 이용의 인지된 유용성과 용이성을 증가시킴과 동시에 정보 제공에 따른 프라이버시 위험을 감소시킴으로써, 궁극적으로 개인 정보 제공 의도를 강화시킬 수 있음을 보여준다. 또한 정보 투명성을 높이기 위한 방안의 하나로, 사용자들에게 개인 정보를 요청하는 시점에 요청 이유와 용도에 대한 구체적인 설명을 제공하는 것이 효과적일 수 있음도 제시한다.

주제어: 정보 투명성, 프라이버시 계산 모형, 개인 정보 제공, 정보 프라이버시 위험, 인지된 유용성, 인지된 사용 용이성

Ⅰ. 서 론

정보 경제하의 기업들 특히 온라인 기업들에 있어, 사용자 개인 정보의 획득과 효과적인 활용은 사용자들에게 더 나은 가치를 제공하고 기업들에게 고객 충성도 증대와 경쟁 우위의 원천으로 작용할 수 있는 잠재력을 가지고 있다(Peppers & Rogers, 1997; Rangaswamy & Pal, 2003). 이러한 잠재력을 실현하기 위하여 기업들은 다양한 방법으로 개인 정보를 수집하기 위한 노력을 기울이고 있다. 그러나 기업의 다양한 노력에도 불구하고, 사용자 측면에서 볼 때 개인 정보 제공을 통하여 얻을 수 있는 가치에 대한 불확실성과 개인 정보 제공에 따르는 정보 프라이버시 위험은 정보 제공의 장애 요인으로 작용한다(Xu et al., 2010).

개인 정보 제공에 관한 사용자들의 의사결정을 이해하기 위한 대표적인 이론적 기반이 프라이버시 계산(privacy calculus) 모형이다. 프라이버시 계산 모형에 따르면, 사용자들은 개인 정보의 제공을 통해 얻을 수 있는 혜택과 정보 제공에 따르는 위험을 비교하여 개인 정보 제공 여부를 결정하며, 개인 정보의 제공을 통해 기대되는 혜택이 클수록 그리고 정보 제공에 따라 예상되는 위험이 낮을수록 개인 정보의 제공 가능성이 증가하게 된다(Culnan & Bies, 2003).

프라이버시 계산 관점에 근거하여, 사용자들의 개인 정보 제공 행동을 이해하고 정보 제공 촉진 요인들을 규명하기 위한 여러 연구들이 수행되어 왔으며, 이러한 요인들 중의 하나로 제시된 것이 정보 투명성이다(Awad & Krishnan, 2007). 정보 투명성은 웹사이트에서 어떠한 개인 정보가 수집되며 그 정보가 어떻게 사용될지에 대해 사용자가 웹 사이트로부터 알 수 있다고 인식하는 정도로 정의된다(Awad & Krishnan, 2007). Awad 와 Krishnan(2007)은 프라이버시 계산 관점에서 정보 투명성의 역할을 분석하였다. 구체적으로, 사용자들이 정보 투명성에 대해 부여하는 중요성(importance)을 정보 제공에 따르는 위험 요소의 하나로 이론화하여, '정보 투명성의 중요성'이 정보 제공의도에 부정적으로 작용함을 제시하였다.

이들의 연구에서 다룬 '정보 투명성의 중요성'은 개별 웹사이트의 특성과는 무관한, 사용자들의 개인적 특성 변수에 해당되며, 이들은 정보 제공에 따른 혜택이 주어진(고정된) 것으로 간주하고 정보 투명성의 중요성이 갖는 효과를 정보 제공에 따른 위험 측면에 초점을 맞추어 규명하였다. 그런데 사용자들이 '인지하는' 정보 투명성은 웹사이트에 따라, 그리고 동일한 웹사이트에 대해서도 사용자에 따라 차이가 날 수 있다. 예를 들어, 개별 웹사이트에서 수집되는 개인 정보와 그 용도에 관해 사용자들이 알 수 있는 정도는 웹사이트마다 상이하므로, 사용자들이 인지하는 정보 투명성도 웹사이트마다 다를 것이다. 뿐만 아니라, 개인의 판단은 자신의 기대와 지식으로부터 형성되는 준거점(reference point)에 의해 영향을 받기 때문에(Kahneman & Tversky, 1979), 동일한 웹사이트에 대해서도 사용자가 인지하는 정보 투명성은 사용자에 따라 차이가 날 수 있다.

이러한 관점에서 정보 투명성은 웹사이트의 특성을 반영하여 개별 사용자들이 개별 웹사이트에 대해 상이하게 인지하는 요인으로 개념화할 수 있다. 본 연구에서는 개별 웹사이트에 대해 사용자들이 인식하는 정보 투명성이 정보 제공 의도에 영향을 미치는 구체적인 메

커니즘을 규명하는 것을 목적으로 한다. 사용자의 개인적 특성이 아니라 웹사이트 특성에 대한 사용자의 신념(belief)으로서의 정보 투명성의 역할에 주목하여, 본 논문은 정보 투명성이 프라이버시 계산에서의 위험 요인 뿐 아니라 혜택 요인에도 영향을 미칠 수 있음을 이론적으로 제시하고 이를 통하여 궁극적으로 정보 제공 의도에 영향을 미치는 과정을 규명하고자 한다.

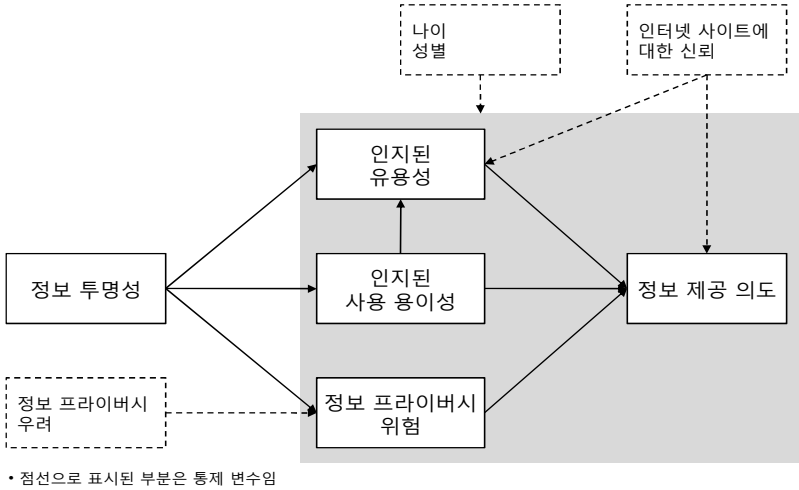
II. 연구 모형과 가설

본 절에서는 관련된 이론적 고찰을 통하여 본 논문의 연구 모형과 가설을 제시한다. <그림 1>은 본 연구의 모형을 보여준다.

웹사이트는 본질적으로 정보 기술이며(Gefen et al., 2003), 따라서 웹 사이트의 이용에 따르는 개인 정보 제공 의도는 기술 수용(technology acceptance) 이론에 의해 설명될 수 있다. 기술 수용 모형(Davis, 1989; Davis et al., 1989)에 따르면 사용자가 새로운 정보 기술을 접하게 될 때, 그 기술의 사용 여부에 영향을 미치는 다양한 요인들 중 인지된 유용성과 인지된 사용 용이성이 핵심적인 영향 요인이 된다. 기술 수용 모형의 핵심적인 구성 개념들간의 관계의 타당성은 다양한 정보 기술 수용 상황에 대하여 실증적으로 입증되어 왔으며, 인터넷 이용 상황에 대해서도 유효하게 적용되는 것으로 알려져 있다(Gefen et al., 2003; Lederer et al., 2000; Pavlou, 2003).

웹사이트에 대해 사용자가 인지하는 유용성과 사용 용이성은 웹사이트 이용의 핵심적인 가치를 구성하며 웹사이트 이용 의도를 증가시킬 것이다. 프라이버시 계산 모형의 관점에서 볼 때 웹사이트의 높은 제공 가치는 개인 정보 제공 의도에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 따라서 기술 수용 이론의 구성 개념들간의 세 가지 기본적인 관계로부터 다음의 가설들을 제시한다.

<그림 1> 연구모형



[가설 1] 인지된 유용성은 개인 정보 제공 의도에 긍정적인 영향을 미친다.

[가설 2] 인지된 사용 용이성은 개인 정보 제공 의도에 긍정적인 영향을 미친다.

[가설 3] 인지된 사용 용이성은 인지된 유용성에 긍정적인 영향을 미친다.

정보 프라이버시가 주요 사회 문제로 부각됨에 따라, 정보 프라이버시 위험은 인터넷 환경에서 사용자들의 인지된 위험의 중요한 유형으로 제시되어 왔다(Featherman & Pavlou, 2003). 기대 이론(expectancy theory)에 따르면 개인은 부정적인 결과들을 최소화하는 방향으로 행동하려는 동기를 갖게 된다(Dinev & Hart, 2006). 그러므로 인터넷 환경에 내재된 여러 불확실성 하에서 사용자들은 부정적 결과를 막기 위하여 개인 정보를 제공하지 않으려는 의도를 갖게 될 것이다. 기존의 여러 실증 연구 결과들은 인터넷 환경에서 정보 프라이버시 위험이 정보 제공 의도에 부정적으로 작용하며(Dinev & Hart, 2006; Malhotra et al., 2004; Xu et al., 2010), 서비스의 수용 의도에도 부정적으로 작용함을 보여준다(Featherman & Pavlou, 2003). 이상의 논의에 근거하여, 다음의 가설을 제시한다.

[가설 4] 정보 프라이버시 위험은 개인 정보 제공 의도에 부정적인 영향을 미친다.

인지적 학습 이론(cognitive learning theory)에 근거한 정보시스템 분야의 연구 결과에 따르면, 정보시스템 사용에 있어서 '어떻게(how)'와 '왜(why)에 대한 설명(explanation)은 사용자들이 정보 시스템에 대한 정신적 모형(mental model)을 구축하는 것을 용이하게 하고 정보 시스템의 능력(역량)에 대해 잘 평가할 수 있게 해준다(Wang & Benbasat, 2009). 다시 말해, 설명은 정보 기술(시스템)의 내적인 작동 방식에 대한 사용자들의 이해를 도와 주며(Gregor & Benbasat, 1999; Wang & Benbasat, 2009), 사용자들은 이해에 도움을 주는 정보시스템에 대해 높은 유용성을 인지한다(Jiang & Benbasat, 2007).

[가설 5] 정보투명성은 웹사이트 이용에 있어서 인지된 유용성을 증가시킨다.

기업은 개인 정보의 활용을 통하여 웹사이트의 인지된 유용성뿐 아니라 이용의 용이성도 증대시킬 수 있다. 사용자들의 편리성(convenience)의 증대는 개인 정보 활용을 통하여 기업이 사용자들에게 제공할 수 있는 주요한 혜택 중 하나이다(Culnan & Bies, 2003). 또한 개인 정보는 사용자들의 구매 의사결정 과정을 효율적으로 진행할 수 있도록 지원하는데도 활용된다. 정보 투명성은 이와 같은 사용 용이성 증대 측면에서 웹사이트가 제공할 수 있는 잠재적 가치에 대한 사용자들의 이해를 증진시킬 수 있으므로, 인지된 사용 용이성을 증대시킬 것으로 기대된다. 따라서 다음과 같이 가설 6을 제시한다.

[가설 6] 정보투명성은 웹사이트 이용에 있어서 인지된 사용 용이성을 증가

시킨다.

지식은 인지된 통제 수준(perceived control level)을 증가시키는 역할을 한다(Azjen & Driver, 1991; Wortman, 1975). 이는 정보 투명성을 통해 향상된 웹사이트의 개인 정보 사용에 관한 사용자들의 지식이 개인 정보의 사용에 대한 사용자들의 인지된 통제 수준을 증가시키게 됨을 의미한다(Awad & Krishnan, 2006). 개인 정보의 이용에 대한 사용자들의 인지된 통제는 정보 프라이버시 침해 우려를 감소시키므로(Laufer & Wolfe, 1977), 정보 투명성을 통해 향상된 사용자들의 지식은 정보 프라이버시에 관한 인지된 위험을 낮추는 통제 메커니즘으로 작용할 수 있다(Awad & Krishnan, 2006). 따라서 정보 투명성은 정보의 활용에 관한 사용자들의 인지된 통제 수준을 향상시키고 요청된 개인 정보와 사이트 이용 목적과의 관련성에 대한 사용자들의 이해를 높임으로써 정보 제공에 관련된 프라이버시 위험을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

[가설 7] 정보투명성은 웹사이트 이용에 있어서 정보 프라이버시 위험을 감소시킨다.

이상에서 기술한 본 연구의 주요 변수들 외에도, 본 연구 모형의 내생 변수들에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 정보 프라이버시 우려, 인터넷 사이트에 대한 신뢰, 나이와 성별을 통제 변수로 포함시켰다.

III. 연구의 방법

본 연구에서는 제안된 연구 모형을 검정하기 위하여 온라인 설문 조사를 활용하였다. 가상의 온라인 쇼핑 사이트에서 제품 추천 서비스에 필요한 개인 정보를 제공하는 상황을 응답자들에게 제시하여 추천 서비스를 이용하게 한 뒤 설문 조사를 실시하여 자료를 수집하였다. 추천 시스템을 통하여 추천할 대상 제품으로는 TV를 선정하였다. 응답자들에게 일련의 질문을 제시하여 답변(개인 정보를 제공)하게 한 뒤, 답변을 근거로 특정한 TV 모델을 추천하도록 시스템을 구성하였다.

응답자가 인지하는 정보 투명성은 동일한 절차를 통하여 동일한 개인 정보를 제공하는 경우에도 응답자간에 차이가 날 수 있다. 그러나 정보 투명성 요인의 변동을 더 확대하기 위하여, 본 조사에서는 각 개인 정보 항목을 요청한 이유와 용도에 대한 설명을 추천 시스템에서 제시하는 경우와 제시하지 않는 경우의 두 가지 형태로 추천 서비스를 구성하였다. 응답자 별 설명 제시 여부는 무작위로 결정되었다.

추가적으로 본 연구 결과의 타당성을 강화하기 위한 목적으로, 각 응답자에게 요청하는 개인 정보의 양(정보 항목의 수)이 적은 경우(4가지 항목)와 많은 경우(8가지 항목)의 두 가지 형태로 추천 서비스를 구성하였다. 응답자 별 요청 정보의 양도 두 가지 중 하나를 무작위로 할당하였다.

조사 참여자는 국내의 주요 커뮤니티 사이트들을 통하여 확보하였다. 하이퍼링크를 통하여 설문 사이트에 접속해 온 응답자들은 2분 내외의 시간 동안 추천 서비스를 경험하였다. 추천 서비스 이용 과정에서 응답자들은 제시된 질문들에 대해 답변을 한 뒤 특정한 TV 제품을 추천 받았다. 이 과정이 끝난 후에 응

답자들은 앞서 경험한 추천 서비스를 제공하는 온라인 사이트가 존재한다는 가정하에 설문 문항들에 답변하도록 요청하였다. 총 250명이 응답에 참여하였으며, 이 중 불완전한 응답과 불성실한 응답 87건을 제외한 163명의 응답 자료를 분석에 사용하였다. 163명 중 추천 서비스에서 요청된 개인 정보의 양(질문의 수)이 많은 경우는 92명이었으며, 정보의 양이 적은 경우는 71명이었다.

Ⅳ. 자료의 분석 및 결과

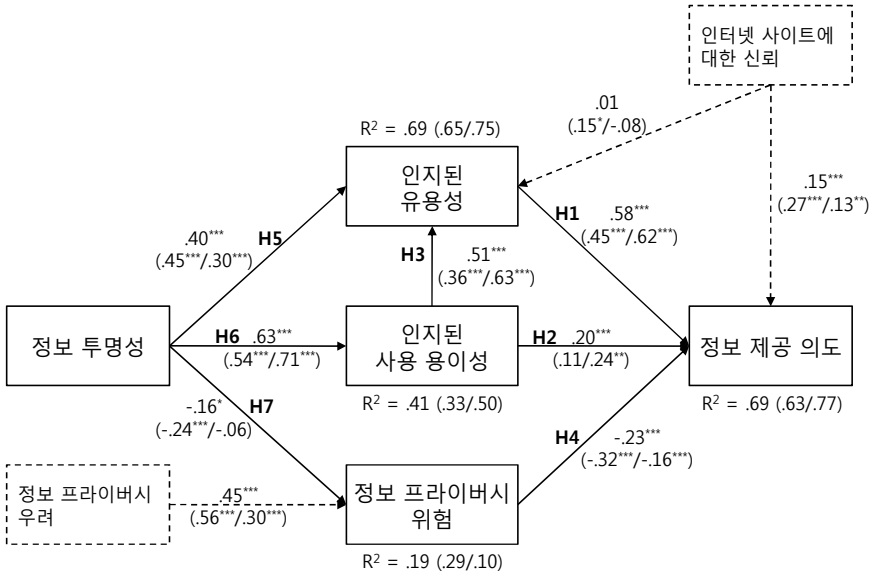
본 연구에서는 PLS(partial least squares)를 이용하여 자료 분석을 수행하였다. 먼저 측정 모형을 평가한 후에 가설 검정을 위하여 구조 모형을 분석하였다. 요청된 정보의 양이 변화하는 경우에도 연구 모형에서 제시된 인과 관계가 일관되게 성립하는지를 파악하기 위하여, 전체 표본에 대한 분석뿐 아니라 표본을 나누어 요청 정보의 양이 적은 집단과 많은 집단 각각에 대해서도 분석을 수행하였다.

먼저, 측정 모형에 대한 평가를 위하여 전체 표본, 요청 정보의 양이 적은 집단과 많은 집단 각각에 대하여 확인적 요인 분석을 통하여 잠재 요인들의 신뢰성과 타당성을 분석하였다. 분석 결과, 요청 정보의 양이 적은 집단과 많은 집단, 그리고 전체 표본 모두 적절한 신뢰성과 타당성을 확보한 것으로 나타났다.

측정 모형의 타당성에 대한 평가에 이어서, 본 연구의 구조 모형에 대한 검정을 수행하였다. 구조 모형 검정 결과가 <그림 2>에 정리되어 있으며, 통제 변수 중 나이와 성별은 생략되어 있다.

전체 표본, 요청 정보가 많은 집단과 적은 집단 등 세 경우 모두에 있어, 정보 투명성은 인지된 유용성(가설 5)과 인지된 사용 용이성(가설 6)에 유의한 긍정적 영향을 미치는 것으

<그림 2> 연구 결과



• p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
• 각 괄호 안의 값은 요청 정보가 많은 집단 / 적은 집단에 대한 결과임

로 나타났다(유의수준 0.01). 따라서 가설 5와 6은 지지되었다. 정보 투명성이 정보 프라이버시 위험에 미치는 영향은 전체 표본의 경우 유의수준 0.1에서, 그리고 요청 정보가 많은 집단의 경우 유의수준 0.01에서 유의하지만, 요청 정보가 적은 집단의 경우 유의하지 않아 가설 7은 부분적으로 지지되었다. 종합적으로 볼 때, 정보 투명성의 역할에 대한 본 연구의 가설은 전반적으로 지지되었다.

정보 제공 의도에 인지된 유용성의 영향은 세 집단 모두에 있어 유의수준 0.01에서 유의한 것으로 나타나 가설 1은 지지되었다. 인지된 사용 용이성의 정보 제공 의도에 대한 영향은 전체 표본의 경우 유의수준 0.01에서, 그리고 요청 정보가 적은 집단의 경우 유의수준 0.05에서 유의하지만, 요청 정보가 많은 집단의 경우 유의하지 않아 가설 2는 부분적으로 지지되었다. 또한 정보 프라이버시 위험이 정보 제공 의도에 미치는 영향은 세 집단 모두 유의수준 0.01에서 지지되었다(가설 4). 따라서 본 연구가 이론적으로 기반하고 있는 프라이버시 계산 모형은 전반적으로 지지되었다. 마지막으로, 인지된 사용 용이성의 인지된 유용성에 대한 긍정적 영향(가설 3)은 세 집단 모두에 있어 강하게 지지되었다(유의수준 0.01).

V. 결 론

본 연구는 다음과 같은 시사점을 제시한다.

먼저, 가설 1, 2, 4에 대한 검정 결과는 본 연구가 근거하고 있는 프라이버시 계산 모형의 타당성을 보여준다. 다시 말해, 인터넷 상에서의 개인 정보 제공 의도는 정보 제공에 따른 혜택이 클수록 증가하고, 정보 제공에 따른 위험이 증가할수록 감소한다. 따라서 기업들이 웹사이트 사용자들의 개인 정보를 활용하여 보다 나은 서비스를 제공하고 이를 통하여 수익 창출과 경쟁 우위 확보를 이루기 위해서는, 사용자들이 인지하는 정보 제공의 혜택을 강화함과 동시에 정보 제공에 따르는 잠재적인 위험 요인들을 제거하는 것이 중요하다.

둘째, 본 연구의 결과는 인지된 유용성과 사용 용이성이 정보 제공에 따른 혜택을 구성하는 두 가지의 주요한 요인이 되며, 정보 프라이버시 위험은 정보 제공에 따른 위험의 주요 유형임을 보여준다. 사용자들에게 정보 제공의 대가로 제공하는 혜택은 다양한 구체적 형태(개인화된 추천, 개인화된 제품이나 서비스 제공, 로열티 프로그램 제공, 웹사이트의 이용의 효율성 증대 등)를 가질 수 있다. 그러나 어떠한 형태의 혜택을 제공하든, 본 연구의 결과는 사용자들의 관점에서 볼 때 그 혜택이 웹사이트 이용 목적을 달성하는데 도움이 되고 또한 이용에 필요한 노력의 정도를 낮추는데 기여할 수 있다고 인식하는 것이 중요하다는 점을 시사한다. 또한 온라인 상에서 사용자들이 인지하는 위험의 유형은 다양하게 존재하지만(성능 위험, 금전적 위험, 시간 위험, 심리적 위험 등), 개인 정보의 제공과 관련해서는 정보 프라이버시 위험이 중요한 요소임을 온라인 기업들은 항상 염두에 두어야 한다.

셋째, 본 연구에서 초점을 둔 정보 투명성과 관련하여, 분석 결과는 정보 투명성이 정보 제공에 따른 혜택 요인에 대한 사용자들의 인식을 강화하고 동시에 위험 인식을 완화시킬 수 있는 중요한 역할을 수행할 수 있음을 보여준다(가설 5, 6, 7). 따라서, 본 연구 결과는 온라

인 기업들에게 있어 웹사이트 사용자들이 인지하는 정보 투명성을 강화하기 위한 구체적인 방안들을 마련하고 실행하는 것이 중요함을 시사한다.

정보 투명성을 강화하기 위해 고려할 수 있는 효과적인 방안은 웹사이트에서 개인 정보 요청한 이유와 용도에 대한 구체적 설명을 제공하여 사용자들의 이해를 유도하는 것이다. 본 연구에서 설문 조사를 위하여 사용된 추천 서비스에서는 개인 정보 요청 이유와 용도에 대한 설명을 제시한 경우와 제시하지 않은 경우를 모두 포함하였다. 본 연구의 모형에 정보 투명성의 선행 변수로 명목 척도의 설명 제공 여부를 추가하여 분석한 결과, 설명의 제공은 정보 투명성에 유의한 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 개인 정보 요청 시에 개별 정보의 필요성이나 용도 등에 설명을 제공함으로써 사용자들이 인지하는 정보 투명성을 높일 수 있음을 의미한다. 따라서 개인 정보의 수집 및 사용에 대한 설명은 프라이버시 보호 정책과 같은 포괄적인 형태로 제공하는 것 보다는 개별 정보 요청 시에 각 정보 항목과 관련하여 구체적으로 제시하는 것이 효과적인 방안이 될 것이다. 웹사이트에서 제시하는 정보에 대한 사용자들의 이해도는 제시하는 포맷(presentation format)에 의해서도 영향을 받으므로(Jiang & Benbasat 2007), 설명의 내용뿐 아니라 적절한 포맷과의 결합 또한 중요할 것이다.

<참고문헌>

Awad, N. F. & Krishnan, M. S. (2006), "The personalization privacy paradox: An empirical evaluation of information transparency and the willingness to be profiled online for personalization," *MIS Quarterly*, 30(1), 13-28.

Culnan, M. J., & Bies, R. J. (2003), "Consumer privacy: Balancing economic and justice considerations," *Journal of Social Issues*, 59(2), 323-342.

Davis, F. D. (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology," *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P. & Warshaw, P. R. (1989), "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models," *Management Science*, 35(8), 982-1003.

Dinev, T. & Hart, P. (2006), "An extended privacy calculus model for e-commerce transactions," *Information Systems Research*, 17(1), 61-80.

Featherman, M. & Pavlou, P. (2003), "Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective," *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451-474.

Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003), "Trust and TAM in online shopping: An integrated model," *MIS Quarterly*, 27(1), 51-90.

Gregor, S. & Benbasat, I. (1999), "Explanations from intelligent systems: Theoretical foundations and implications for practice," *MIS Quarterly*, 23(4). 497-530.

Jiang, Z. & Benbasat, I. (2007), "The effects of presentation methods and task complexity on online consumers' product

understanding," *MIS Quarterly*, 31(3), 475-500.

Kahneman, D. & Tversky, A. (1979), "Prospect theory: An analysis of decision under risk," *Econometrica*, 47(2), 263-292.

Laufer, R.S. & Wolfe, M. (1977), "Privacy as a concept and a social issue: A multidimensional development theory," *Journal of Social Issues*, 33(3), 22-42.

Lederer, A. L., Maupin, D. J., Sena, M. P. & Zhuang, Y. (2000), "The technology acceptance model and the World Wide Web," *Decision Support Systems*, 29(3), 269-282.

Malhotra, N.K., Kim, S.S, & Agarwal, J. (2004), "Internet users' information privacy concerns (IUIPC): The construct, the scale, and a causal model," *Information Systems Research*, 15(4), 336-355.

Pavlou, P. (2003), "Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model," *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 69-103.

Peppers, D., and Rogers, M. (1997), *Enterprise One to One: Tools for Competing in the Interactive Age*. NewYork, NY: Doubleday.

Rangaswamy, A & Pal, N. (2003), "Introduction: gaining business value from personalization technologies," In Pal, N. and Rangaswamy, A. (ed.), *The Power of One: Gaining Business Value from Personalization Technologies*. Canada: Trafford Publishing, 1-9.

Wang, W. & Benbasat, I. (2005), "Trust in and adoption of online recommendation agents," *Journal of Association for Information Systems*, 6(3), 72-101.

Wortman, C B (1975), "Some determinants of perceived control," *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 282-294.

Xu, H., Teo, H. H., Tan, B.C.Y. & Agarwal, R. (2010), "The role of push-pull technology in privacy calculus: The case of location-based services," *Journal of Management Information Systems*, 26(3), 137-176.